

PROPOSITION COMMERCIALE & TECHNIQUE

Plateforme E-Learning

Solution Numérique d'Enseignement
pour Établissements Scolaires

Préparé par

Moussa M. Pthioune

Contact

moussampthioune@gmail.com

Date

10 Juillet 2026

Version

1.0

1. Présentation Générale

Nous proposons à votre établissement une **plateforme e-learning complète**, développée sur mesure, conçue pour centraliser l'ensemble des activités pédagogiques numériques : cours en ligne, examens intelligents, classes virtuelles, bibliothèque numérique et suivi de la progression des étudiants.

La solution est **100 % web**, accessible depuis n'importe quel navigateur (ordinateur, tablette, smartphone), sans installation requise côté utilisateur.

2. Profils Utilisateurs

Profil	Rôle
Administrateur	Gestion globale des utilisateurs, cours, examens et statistiques
Enseignant	Création de cours, d'examens, animation de classes virtuelles
Étudiant	Accès aux cours, examens, bibliothèque et suivi personnel

Filières prises en charge

La plateforme supporte nativement les spécialisations suivantes, extensibles selon vos besoins :



Génie Logiciel

Programmation, algorithmique, développement web & mobile



Réseaux & Télécoms

Infrastructure réseau, sécurité, protocoles



Comptabilité & Gestion

Finance, audit, gestion d'entreprise



Sciences de la Santé

Médecine, pharmacie, soins infirmiers

3. Fonctionnalités Détaillées

3.1 — Gestion des Cours

- **Création de cours** structurés en leçons par les enseignants
- **Upload de contenus** : vidéos, PDF, documents Word, supports de cours
- **Lecteur intégré** pour visionner les vidéos directement dans la plateforme
- **Suivi de progression** par leçon et par étudiant
- **Catalogue public** accessible avant inscription

3.2 — Examens Intelligents IA

- **Création d'examens** : QCM, questions ouvertes, exercices pratiques
- **Planification temporelle** : date d'ouverture et de fermeture automatiques
- **Correction automatique par Intelligence Artificielle** (Claude AI — Anthropic) :
 - Copies numériques analysées et notées automatiquement
 - **Correction de copies papier scannées** : l'IA lit la copie et génère une note détaillée
 - Rapport de correction envoyé par email à l'étudiant
- **Historique complet** des soumissions et résultats

3.3 — Classes Virtuelles (Visioconférence Intégrée)

- **Salles de visioconférence intégrées** directement dans la plateforme (aucun outil externe)
- Planification des sessions avec date, heure et durée
- **Enregistrement audio + vidéo** des sessions (microphone + audio système)
- Miniature automatique générée, lecture avec bouton Play/Pause (style YouTube)
- Gestion des participants en temps réel, admission manuelle
- Suppression des enregistrements par l'enseignant ou l'administrateur

3.4 — Assistant Pédagogique IA

- **Chatbot IA intégré** alimenté par Claude AI (Anthropic)
- Répond en français, de manière pédagogique et concise
- Spécialisé : Java, Python, JavaScript, Angular, Spring Boot, SQL, Algorithmes
- Disponible 24h/24 pour accompagner les étudiants

3.5 — Bibliothèque Numérique

- **Catalogue de livres** et ressources en ligne
- Annotations personnelles sur les documents (surlignage, commentaires)
- Organisation par matière et filière

3.6 — IDE (Environnement de Développement) Intégré

- **Éditeur de code en ligne** directement dans le navigateur
- Exécution de code côté serveur (Java, Python, JavaScript...)
- Idéal pour les exercices pratiques — pas besoin d'installer un environnement local

3.7 — Exercices Pratiques & Projets

- Gestion des **exercices** par cours et par niveau
- Suivi des **projets** des étudiants avec état d'avancement
- Génération automatique de projets Spring Boot complets (filières informatique)

3.8 — Outils Complémentaires

Outil	Description
Éditeur UML	Création de diagrammes UML directement dans la plateforme
Tableur intégré	Feuille de calcul en ligne type Excel
Gestion des références	Bibliographie et ressources externes par matière

3.9 — Tableau de Bord & Statistiques

- Dashboard personnalisé selon le profil (étudiant / enseignant / admin)
- Statistiques de progression par étudiant et par cours
- Vue globale des inscriptions, examens et résultats
- Import d'utilisateurs en masse depuis un fichier Excel

4. Architecture Technique

Stack Technologique

Angular 17 Frontend	Spring Boot 3 Backend (Java 17)	MySQL 8 Base de données	JWT Authentification
Jitsi Meet Visioconférence	Claude AI Intelligence Artificielle	Docker Conteneurisation	Kubernetes Orchestration

Sécurité

- Authentification sécurisée avec tokens JWT (access + refresh)
- Vérification d'email à l'inscription
- Réinitialisation de mot de passe par email
- Contrôle d'accès par rôle (Admin / Enseignant / Étudiant)
- Protection CORS configurée pour chaque environnement

Déploiement

La plateforme est livrée entièrement **conteneurisée** (Docker Compose) pour un déploiement simple sur votre infrastructure. Des fichiers Kubernetes sont également fournis pour un hébergement en cluster haute disponibilité.

5. Plan d'Intégration Proposé

1	Installation & Configuration Déploiement sur votre serveur, configuration du nom de domaine et du serveur mail	1 semaine
2	Paramétrage Pédagogique Création des filières, import des utilisateurs depuis Excel, formation des administrateurs	1 semaine
3	Formation des Enseignants Prise en main de la création de cours, examens, classes virtuelles et outils IA	2 jours
4	Lancement Officiel Ouverture de la plateforme aux étudiants, support disponible en temps réel	Jour J

5

Suivi & Évolutions

Corrections, ajustements, nouvelles fonctionnalités selon les retours des utilisateurs

1 mois

6. Avantages pour votre Établissement



Réduction du papier

Examens, corrections et communications entièrement numériques



Gain de temps

Correction automatique par IA, économisant des heures aux enseignants



Accessibilité

Cours disponibles depuis chez soi, sur tout appareil, à tout moment



Centralisation

Un seul outil pour les cours, examens, visioconférence et bibliothèque



Souveraineté des données

Hébergement sur vos propres serveurs, aucune donnée chez un tiers



Évolutivité

Nouvelles fonctionnalités ajoutées à la demande de votre établissement

7. Démonstration & Contact

Une démonstration complète de la plateforme peut être organisée à votre convenance, en présentiel ou à distance.

Prenons contact

Moussa M. Pthiune — Développeur Full Stack

moussampthiune@gmail.com

Disponible pour une démonstration sur rendez-vous